

지역 창업생태계 리포트 Vol. 2

오송



2024 OSONG



창조경제혁신센터협의회

오송

Contents

- 03 숫자로 보는 오송 창업생태계
- 04 오송 창업생태계 현황 : 대한민국 바이오헬스 선도기지 ‘오송’
- 06 오송 창업생태계 현황 - 실태조사 : 창업자가 바라본 오송 창업생태계
- 08 오송 창업생태계 특화산업 분석 : 스타트업, 산학연병관 집적 기반에서 Scale Up
- 11 오송 창업생태계 진단 : 오송 창업생태계를 논하다
- 14 오송 창업생태계 진단 : 오송 창업생태계의 미래를 기획하다
- 15 오송 창업생태계 진단 - 해외사례 비교 : 보스턴

연구기관



본 '지역 창업생태계 리포트'는 지역 창업생태계 현황에 대한 이해도를 높이고 정책 수립의 기반을 마련할 목적으로 작성되었습니다. 시의성 있는 자료를 중심으로 도시단위 창업생태계를 정례적으로 분석하여 발표할 계획입니다.

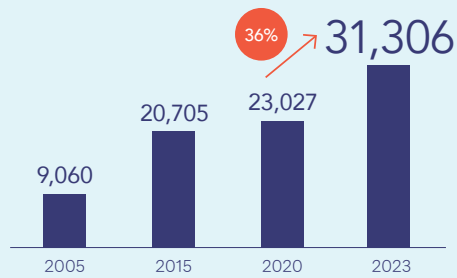
* 2024년 발간 계획 : Vol. 3 대구(9월) / Vol. 4 울산(10월)

본 리포트에서 사용된 데이터는 공시 사이트 등을 통해 수집된 데이터에 준하고 있으며, 공시에 누락되거나 오기된 정보는 정제되지 않을 수 있습니다.

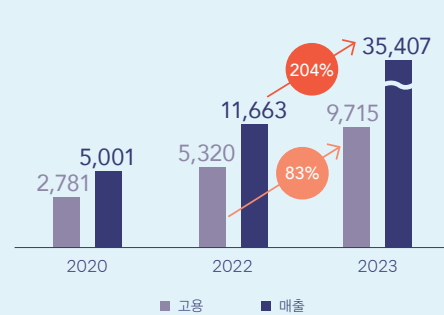
디자인 디자인집



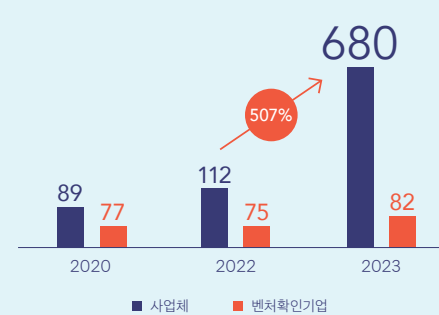
인구 (명)



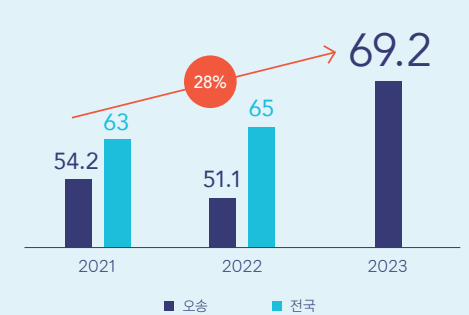
고용 (명) 및 매출 (억 원)



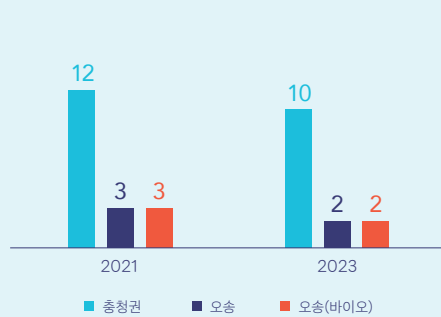
사업체 및 벤처확인기업 수 (개사)



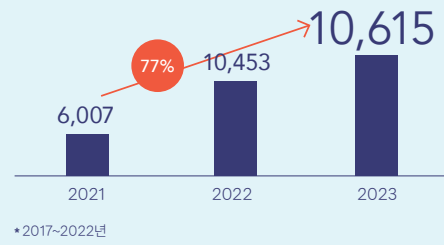
벤처확인기업 평균 매출액 (억 원)



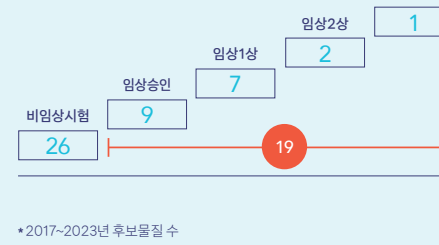
신규 상장법인 수 (개사)



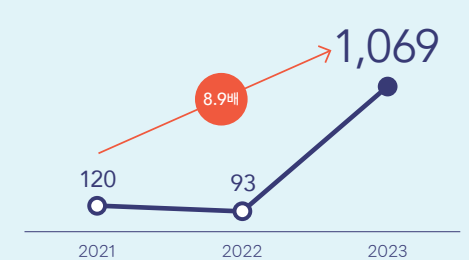
오송에서 투자받은 TIPS 졸업기업(42개사)의 기업가치 (억 원)



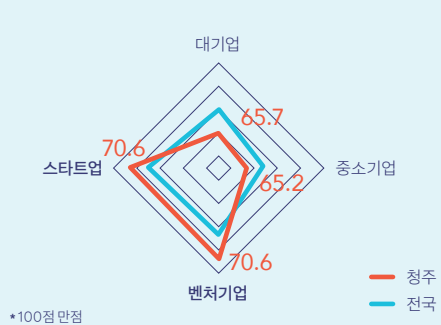
오송에서 액셀러레이팅 받은 42개 신약개발 창업기업의 사업화 진척도 (개)



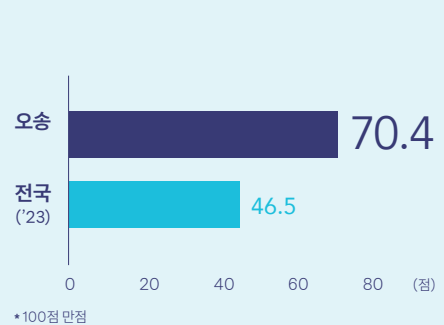
신규 투자액 기준 상위 3개 피투자기업의 신규 투자액 합계 (억 원)



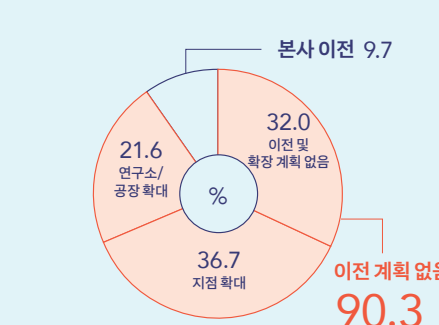
청주시민의 기업 선호도



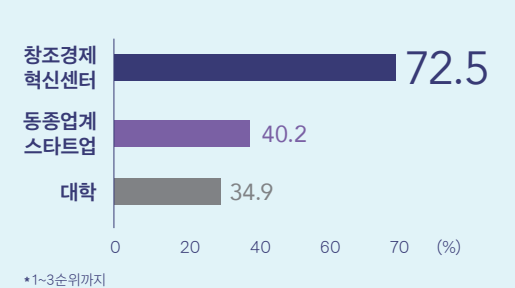
창업생태계 만족도('24)



타 지역 이전 및 확대 계획('24)



창업생태계 구성원 중 관계가 가까운 기관('24)



대한민국 바이오헬스 선도기지 '오송'

국토의 중심에 위치한
가장 혁신적인 1km²

오송은 정부 주도로 육성된 국내 최초 국가생명과학단지('97.지정)이자, 국내 최대 규모의 바이오 클러스터(약 425만평)이다. 연혁으로 보면 오송첨단의료복합단지가 2009년에 선정되고, 보건 의료 6대 국책기관(국가 바이오메디컬시설 포함)이 2010년 이전하면서, 오송첨단의료산업진흥재단(KBIOHealth[®])이 설립되었다. 2023년에는 바이오의약품 소부장 특화단지, 2024년에는 첨단재생바이오 글로벌 혁신특구로 지정되었다.

R&D에서 생산까지
원스톱 지원이 가능한 '오송'

바이오헬스 산업은 기술 집약적이며, 안전하고 신뢰할 수 있는 임상시험이 가능해야 하고, 임상시험을 통과한 제품을 실제로 생산이 가능해야 하기 때문에 다른 산업보다 갖추어야 하는 인프라와 요구되는 자본의 규모가 방대하다. 제약 바이오에 특화된 오송은 대학, 연구소, 병원, CRO(임상시험수탁기관) 및 CMO(위탁생산) 등이 1km²에 집적해 있다. 또한 오송은 국토의 중심에 위치하고 있어 전국 어디든 2시간(수도권 1시간) 이내에 도달할 수 있는 도시로, 최적의 교통망과 물류 시스템을 갖춘 교통의 요지이다.

- 기술/기업지원기관
- 대학
- 대기업/중견기업
- 생활/주거/교류
- 정부/지자체 국책기관
- 민간 오픈 이노베이션센터

1995

- 1994.11 「보건의료기술혁신방안」 수립
- 1997.11 오송생명과학단지(276만평) 국가산단 지정

2000

- 2008.10 오송생명과학단지 착공
- 2009.08 오송첨단의료복합단지 선정

2010

- 2010.09 KTX오송역 개통
- 2010.12 식약처 등 6대 국책기관 이전, 오송첨단의료산업진흥재단 설립
- 2013.02 충북경제자유구역 지정

2015

- 2018.08 오송 제3국가산업단지 후보지 선정

2020

- 2021.07 바이오산단 지구지정 승인

2023

- 2023.07 바이오의약품 소부장 특화단지 지정

2024

- 2024.04 첨단재생바이오 글로벌 혁신특구 지정



대한민국 바이오헬스 선도기지 '오송'

오송 창업생태계를 만들어내는 기관들

충청북도는 '대한민국 새로운 창업의 중심, 비수도권 창업생태계 허브 조성'을 비전으로 창업부터 성장까지 촘촘한 지원을 하고 있다. 예비창업자를 위한 '스타트업 365 프로그램', 사업도약을 위한 '충북 스타트업 액셀러레이팅 지원', '창업기업 사업화 실증지원 프로그램 운영' 등이 대표적이다. 또한 창업기업의 신속한 성장을 위해 **충북창업펀드 1,000억 원 조성, 엔젤펀드 100억 조성** 등 초기 창업기업 투자를 확대해 나가고 있다. 창업 네트워크 활성화를 위해 충북 창업 노마드 포럼을 월 1회 매월 둘째주 수요일에 개최한다.

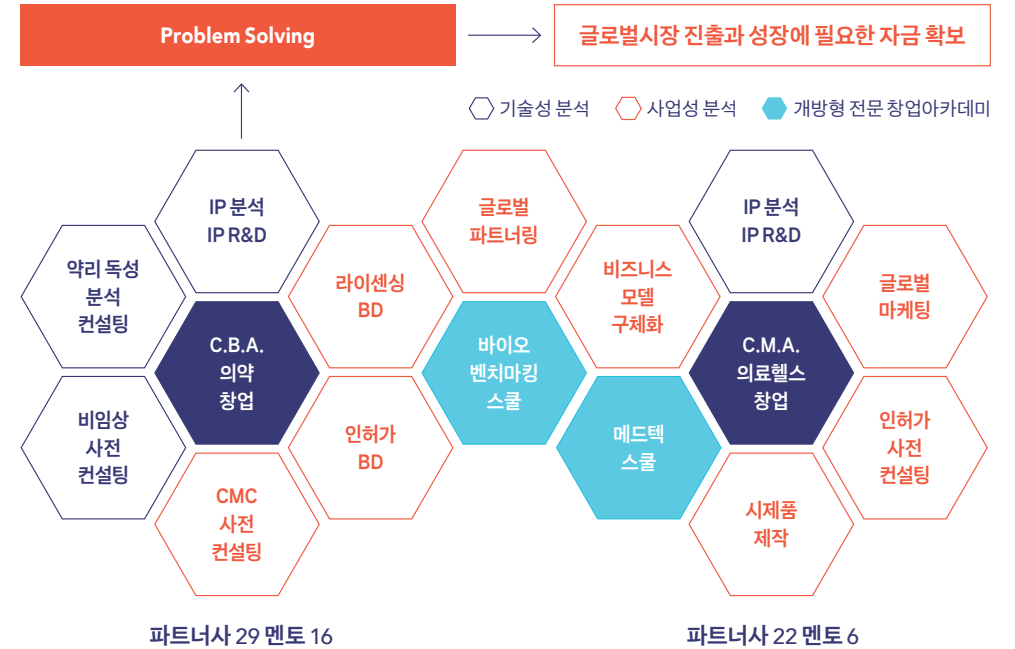
충북경제자유구역청(2013년 지정)은 2023년부터 외국인을 대상으로 창업지원 프로그램을 운영하고 있다. 경제자유구역은 외국인 투자기업의 경영환경과 생활여건을 개선하고, 각종 규제완화를 통해 외국인 투자를 적극적으로 유치하기 위한 특별경제구역을 의미한다. 이에 오송은 **글로벌창업플랫폼**으로 변화하기 위해 노력하며 외국인 창업자와 연계하여 충북의 우수 제품을 보유한 기업의 해외 판로 확보로도 연결시키고 있다.

충북창조경제혁신센터는 오송에 소재하여 바이오 스타트업에 특화된 액셀러레이팅 서비스를 갖고 있다. 주요 대학/대학병원 창업팀, 금융기관 펀드매니저와 2017년부터 협업한 경험을 활용해 연간 20건 이상의 신규 창업팀 Pool을 확보하고, 2019년부터 의료산업 분야 전문 TIPS운용사(AC/VC)가 투자한 창업팀 Pool을 신규 구축하고 있다.

오송첨단의료산업진흥재단(KBIOHealth®)은 2010년 설립된 바이오헬스산업 특화 공공 CRDMO 기관으로서 바이오신약과 BT기반 첨단의료기기에 특화된 기술, 장비, 시설 등 인프라를 갖추고 있다. 이를 통해 연구개발, 위탁생산, 시험평가, 규제과학, 인재양성의 서비스 등 민간이 하지 못하고, 생태계가 필요로 하는 공백영역의 서비스를 제공한다. 2024년 12월 준공예정인 **이노랩스**(Innovation Labs)는 첨단 인프라 기반 바이오헬스 분야 오픈이노베이션 생태계를 구축하여, 입주기업 대상 기술·사업화 밀착지원으로 혁신기업을 육성할 예정이다.

충북창조경제혁신센터 액셀러레이팅 프로그램

바이오헬스 스타트업이 연구, 스케일업에 전념할 수 있도록 성장과정의 핵심리스크 극복을 위한 신속한 문제 분석과 솔루션을 제시하는 방식으로 운영



충북창조경제혁신센터의 주요 성과(2017년 이후)

발굴	후속투자 유치
1,958 개	2,788 억 원(40개사)
• 먼데이피칭 1,200 • R&D지원사업 196 • 예비창업패키지 162 • 로컬크리에이터 500	• 코스닥 상장사 제외 - 총 기업가치 11,000 - 총 후속투자 실적 2,788 • '23년 파로스아바이오 상장



*CRDMO 위탁 연구·개발·제조 기관

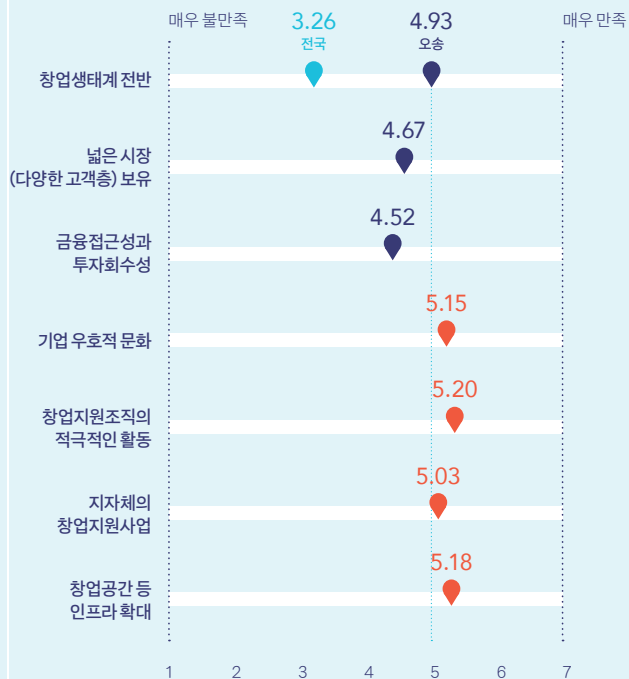
창업자가 바라본 오송 창업생태계

오송에 본사가 있거나 주 활동지역이 오송인 창업기업 관계자 189명을 대상으로
오송 창업생태계에 대해 질문하였다. (2024년 5월)

오송 창업생태계에 대한 만족도(1~7점)

응답자들은 오송 창업생태계 전반에 대해 높은 만족도를 보였다.

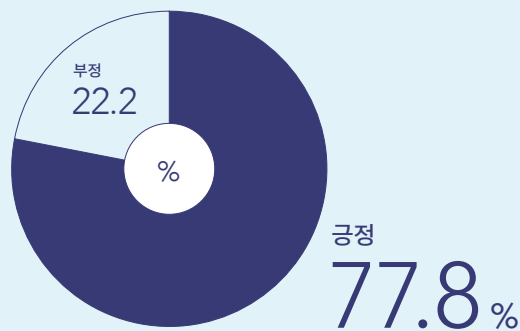
창업지원조직의 적극적인 활동, 창업공간 등 인프라가 확대되는 점에
만족한다는 응답이 많았다.



전년 대비 창업생태계 활성화 전망(%)

응답자의 77.8%가 전년 대비

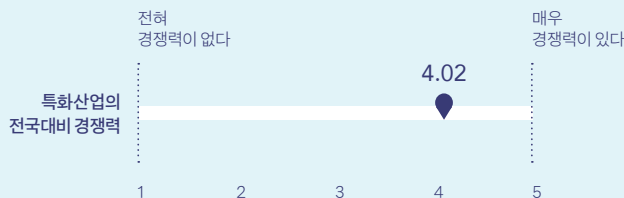
창업생태계가 활성화 될 것으로 전망하였다.



지역 특화산업의 경쟁력(5점 척도)

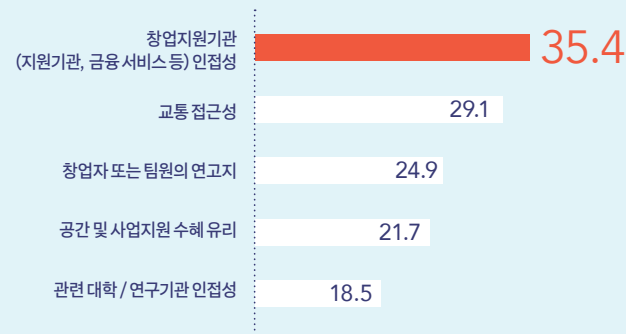
오송 특화산업이 바이오 분야임을 인지하고 있는 창업자 88명은

오송의 특화산업이 전국 대비 경쟁력이 높다고 응답하였다.



오송 창업생태계의 장점(1+2순위 합산, %)

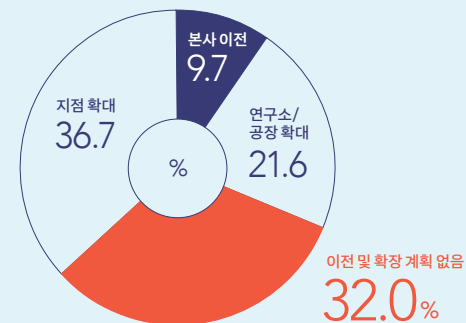
창업지원기관(지원기관, 금융 서비스 등) 인접성(35.4%),
교통 접근성(29.1%), 창업자 또는 창업팀원의 연고지로
주변환경에 익숙(24.9%) 등으로 나타났다.



타 지역 이전·확대 계획(%)

타 지역으로 본사 이전은 9.7%에 불과하였으며,

타 지역으로 이전 또는 확장 계획이 없음이 32.0%로 나타났다.



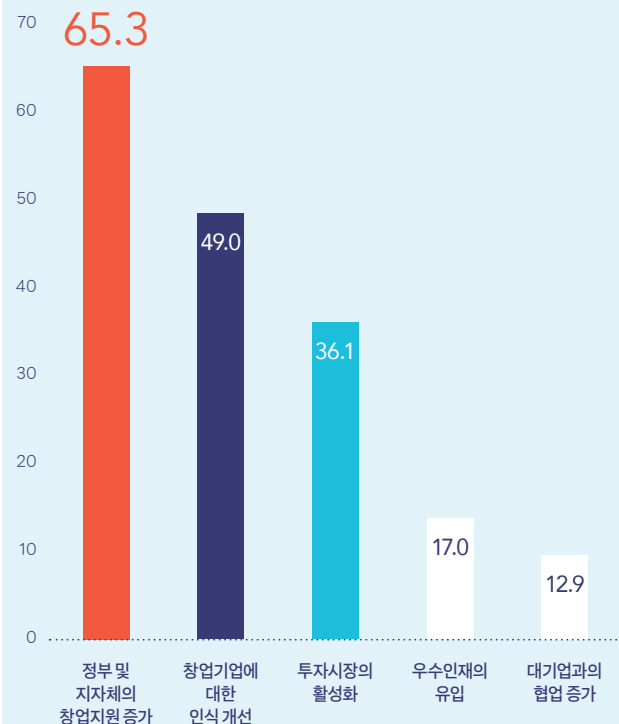
창업자가 바라본 오송 창업생태계

오송에 본사가 있거나 주 활동지역이 오송인 창업기업 관계자 189명을 대상으로 오송 창업생태계에 대해 질문하였다. (2024년 5월)

전년 대비 창업생태계 활성화에 대한 긍정적 전망 사유 (1+2순위, %)

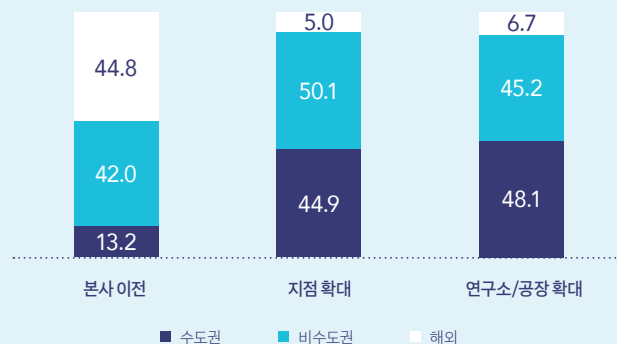
창업생태계 활성화를 기대하는 147명은

정부 및 지자체의 창업지원 증가(65.3%), 창업기업에 대한 인식개선(49.0%), 투자시장의 활성화(36.1%) 순으로 이유를 들었다.

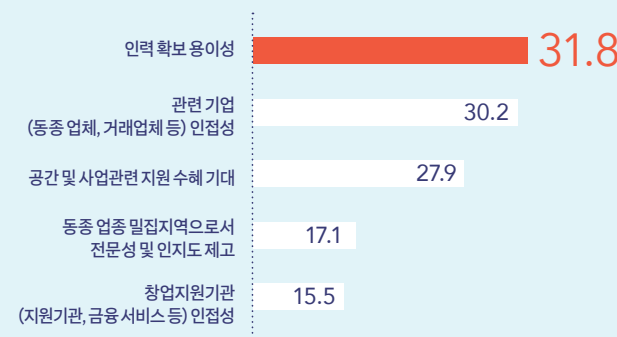


타지역으로 이전·확대 계획이 있는 경우, 이전·확대 지역과 그 사유 (1+2순위, %)

본사 이전은 해외(44.8%)를 희망하며, 지점 확대는 비수도권(50.1%), 연구소 및 공장 확대는 수도권(48.1%)으로 이전 및 확대할 계획으로 나타났다.

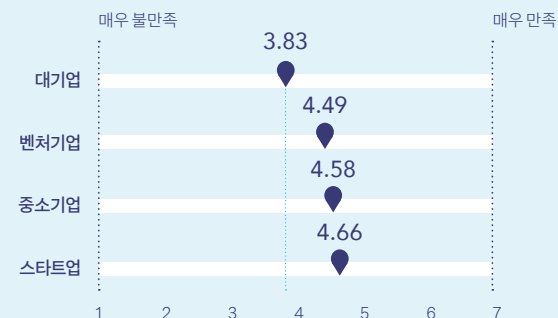


이전의 사유는 인력 확보 용이성(31.8%)이 가장 높았으며, 관련 기업(동종 업체, 거래업체 등) 인접성(30.2%)이 두번째로 높았다.



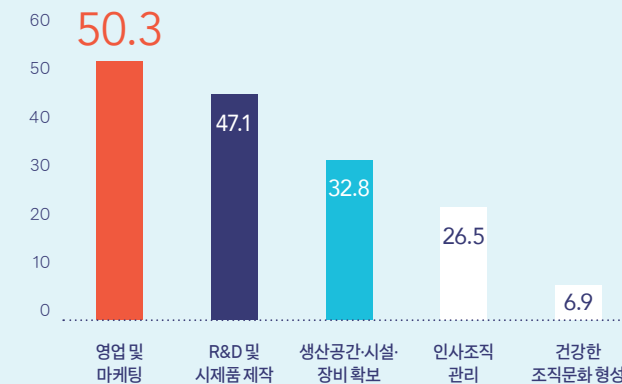
기업 유형별 지역 발전에 기여도(점)

지역발전에 기여도는 스타트업 4.66점, 중소기업 4.58점, 벤처기업 4.49점, 대기업 3.83점으로 나타났다.



기업 운영의 애로사항

설립 후 기업운영에서 어려웠던 점은 영업 및 마케팅의 어려움(50.3%), R&D 및 시제품 제작(47.1%), 생산공간·시설·장비 확보(32.8%) 순으로 나타났다.



스타트업, 산학연병관 집적 기반에서 Scale Up

CURRENT

한국판 보스턴 클러스터 '오송'

오송은 바이오의약품, 첨단재생의료, 의료기기 등 바이오헬스산업에 특화되어 있으며, R&D에서 생산 인프라까지 바이오 클러스터로서 전주기 지원이 가능한 플랫폼으로 운영되고 있다.

식품의약품안전처, 식품의약품안전평가원, 질병관리청, 국립보건연구원, 한국보건산업진흥원, 한국보건복지인재원 등 6대 국책기관이 오송생명과학단지 내 보건의료행정타운에 입주해있으며, 오송첨단의료산업진흥재단(KBIOHealth®) 산하에 신약개발지원센터(과기부), 비임상지원센터(복지부), 첨단의료기기개발지원센터(산업부), 바이오의약품생산센터(복지부) 등 4개 핵심연구지원시설과 첨단임상시험센터(복지부+민자)가 있다. 이외 국립중앙인체자원은행, 국립의과학지식센터, 국립줄기세포재생연구센터, 공공백신개발지원센터, 국가병원체자원은행 등 질병청 산하의 5개 국가 바이오메디컬시설이 있다.

오송은 기업과 대학, 병원 등의 우수인재가 밀집하고, 연구성과의 적극적인 사업화 지원이 이루어질 수 있는 환경이 갖추어졌다. 여기에 벤처캐피탈을 중심으로 민간 투자 활성화와 IPO, M&A 등 투자 회수 방법을 다양하게 구비해야 할 과제가 남아 있다.

6. 병원

오송첨단임상시험센터, 베스티안병원

7. 인력양성 기반 대학

충북대 약대, 의대(제3의학관),
충북대병원 의생명연구동,
KAIST 경영대학원,
연세대학교 심혈관평가센터,
고려대 의생명공학연구원,
바이오인력양성센터,
인재원 종합교육관,
융합바이오기술원

8. 기업 입주시설

기업연구관 1관(71실),
기업연구관 2관(37실),
청주 SB 플라자(40실),
융합바이오테크노베이터(20실)

8-1. 기업 입주시설 추가구축 중

혁신창업센터, 산단공 비즈니스플렉스,
바이오벤처플라자



5. 기업 현황 : 263 개사

앵커기업	대웅제약, LG화학, HK 이노엔, 유한양행(오창), 셀트리온제약(오창), GC녹십자(오창), 동국제약(진천) 등
첨단바이오	툴젠, 셀젠텍, 지플러스생명과학, 옵티팜, 케이셀바이오뱅크, 카바이오테라퓨틱스, 티큐브잇 등
바이오의약	메디톡스, 종근당바이오, 신풍제약, 큐라티스, 펩트론, 엑스코바이오, 지투지바이오 등
CRO / CMO	키프라임리서치, 나손사이언스, 바이오톡스텍(오창), 프레스티지바이오, 에이프로젠, 씨드모젠, 바이넥스 등
의료기기	SD바이오센서, 수젠텍, 한랩, 메타바이오메드, 리메드, 리시스템, 메디툴립 등

1. 보건의료 국책기관

식약처, 식의약품평가원,
질병청, 국립보건연구원,
보건산업진흥원, 보건복지인재원

2. 국가 바이오메디컬시설

중앙인체자원은행, 줄기세포연구센터,
의과학지식센터, 공공백신지원센터,
병원체자원은행, 고위험특수센터

3. 오송첨단의료산업진흥재단

신약개발지원센터,
첨단의료기기개발지원센터,
비임상지원센터,
바이오의약품생산센터

4. 기타 지원기관

충북테크노파크,
한국세라믹기술원 창조경제혁신센터,
충북바이오산학융합원,
충북바이오헬스산업혁신센터
※ (오창) 한국생명공학연구원,
한국기초과학지원연구원

스타트업, 산학연병관 집적 기반에서 Scale Up

FUTURE

2040 K-바이오 스케어 구상

오송 바이오밸리 사업(2013~2024년)은 청주시 흥덕구 오송읍 일원 4.41km²에 첨단업종기반의 메디컬 허브도시를 건설하는 사업이다. 기초의약품, 의약품 제조업 등 바이오 스타업을 유치하고 관련한 연구개발기관과 첨단임상시험센터 등을 중점 유치하여 '바이오 허브'로 자리매김하고 있다.

오송은 바이오헬스 분야 기초연구에서 생산판매까지 전주기 지원 시스템을 갖추고 있는 국내 유일 지역으로 보스턴 바이오 클러스터와 견줄만한 'K-바이오 스케어'를 조성 중에 있다.

이를 위해 기업과 기관간 네트워킹 중심점을 마련하고 자 클러스터 내 복합공간을 만들고, 기숙사를 확충하여 직주 근접성도 제고할 예정이다.

오송역 주변으로 오송첨단의료복합단지, 경제자유구역, 바이오산업단지 등이 있어 수요자 관점에서 보면 전국 어디서나 오송의 국가 시설을 용이하게 활용 가능하며, 타지역과 연계도 가능하다.

대한민국 K-바이오 스케어 2040 목표

정부 R&D 투자 **4** 조원

* 미국 상위 10대 바이오 클러스터의 NIH연평균 투자 규모 4.4조 원



민간 투자 **5** 조원

* 미국 상위 10대 바이오 클러스터의 연평균 민간 투자 규모 5.8조 원



첨단 바이오 기업 **200** 개 유치

데카콘 기업 **5** 개 육성

첨단 바이오 특허 출원 **10,000** 건

* 미국 상위 10대 클러스터의 평균 특허 건수 15,541개



피인용 상위 1% 논문 **7** %

* '20년 임상의학 분야 피인용 상위 1% 논문 점유율 3.6%



첨단 바이오 일자리 **20,000** 개 창출

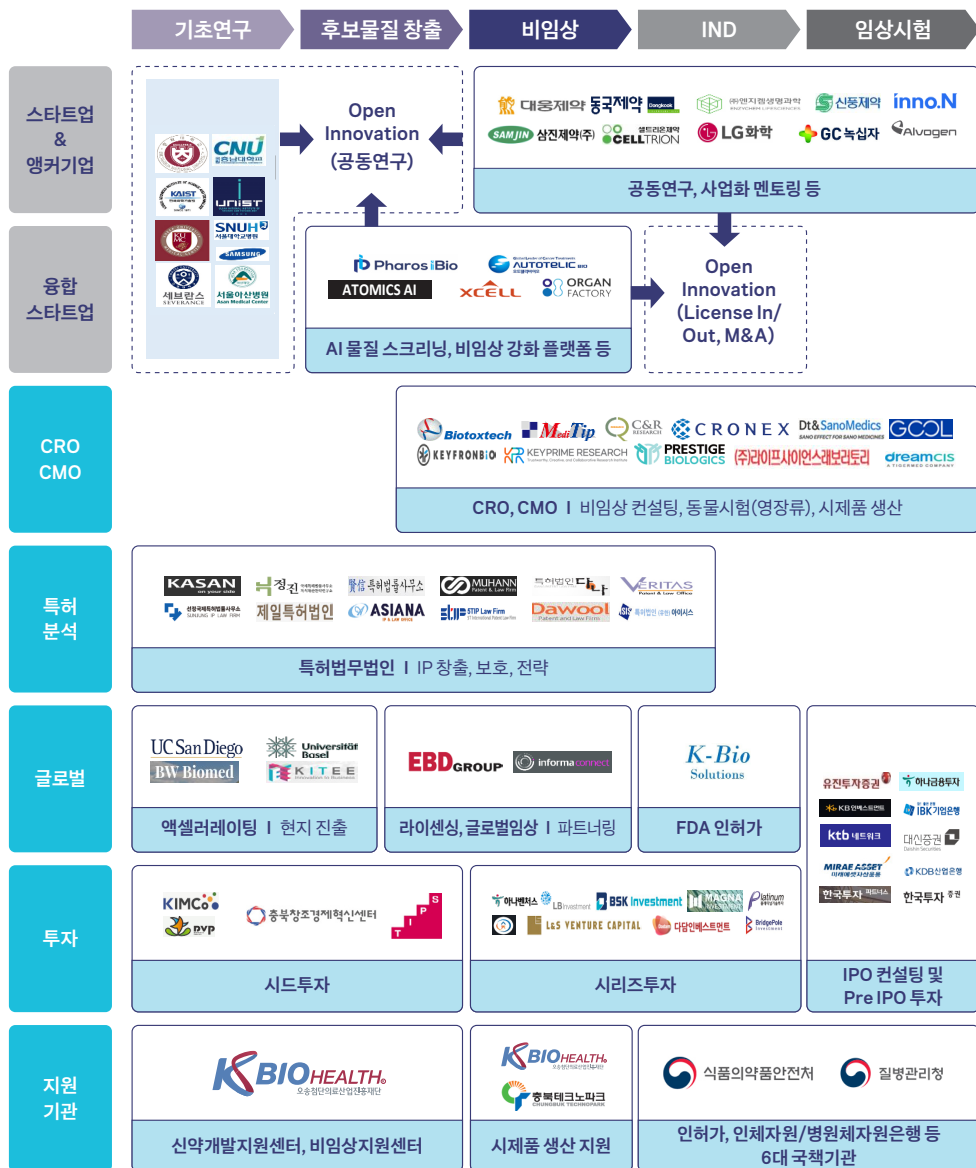


K-바이오 스케어 조성(2025~2037)



스타트업, 산학연병관 집적 기반에서 Scale Up

기업의 경영과 사업화 문제에 집중하여 기술적, 사업적 전략수립을 돕고, 비임상 직전 혹은 직후 단계에서 시행착오를 줄여 향후 임상단계에서 발생할 수 있는 리스크를 선제적으로 제거



오토텔릭바이오(주)
김태훈 대표

“강점을 강화하는 지역 정책이 기업에 우선”

오토텔릭바이오는 RNA 기반으로 암, 희귀질환과 같은 난치성 질환 혁신 신약을 개발하는 기업이다. 2015년 11월 기업을 설립 '25년 기업공개(IPO)를 준비하고 있다.

오송에 본사를 둔 특별한 이유가 있는가?

신약개발 기업에 반드시 필요한 지원 인프라가 2km 반경 내에 있어서 세포 동물실험의 진행이나 성장지원, 인허가 지원을 받는데 유리하다. 또한 국내 비임상 동물실험을 대행하는 CRO 1위 업체인 바이오독스텍이 있고, 국내 유일의 원숭이 영장류 민간 실험기관 인 키프라임리서치가 있어서 컨택이 용이하다. 타지역에 있는 주요 기관과 협업하기에도 접근하기 좋은 곳이 오송이다.

오송이 글로벌 바이오 클러스터로 자리매김하기 위한 과제가 있다면 무엇인가?

우수한 인재를 지역 내에서 공급할 수 있는 기관이 필요하다. 우수 대학의 총복 유치 또는 분원 유치가 필요하다. 지방 문제를 다룰 때 '정주 여건'이라는 부분도 중요하나 나는 '강점을 강화하는 전략'이 더 중요하다고 본다. 바이오 기업 입장에서 부족한 요소를 찾고 이를 보완하는 것이 정주 여건 개선보다 우선되어야 한다.



(주)티에치팜
한태희 대표

“이제 글로벌 바이오 메카로”

티에치팜은 대사성 질환 치료제를 개발하는 바이오 벤처로, 2020년 11월 설립하여 최근 Pre-A 라운드를 마감한 초기단계 기업이다.

오송에 본사를 둔 특별한 이유가 있는가?

2021년 8월 사업을 본격 개시하면서는 오송으로 본사와 연구소를 이전하였는데, 제약바이오 분야에 있는 기업이라면 오송의 위상을 모르지 않는다. 인허가 관청이 다 위치해있고, 지원 프로그램도 훌륭하며, 전국 어디서나 접근의 편리성이 있다. 충북창조경제 혁신센터의 멘데이피칭을 통해 사업아이템을 검증하고 전문가들의 입장을 객관적으로 들어볼 수 있는 대단히 중요한 기회이다.

오송이 글로벌 바이오 클러스터로 자리매김하기 위한 과제가 있다면 무엇인가?

오송 1산단에 이어 최근 오송 2산단에 대단위 아파트 및 편의시설 등이 조성되고 입주해 있다. 향후 오송 3산단 조성, 카이스트 이전 등 배후 인프라가 구축된다면, 글로벌하게 경쟁력을 갖춘 창업생태계가 될 것이다.

오송 창업생태계를 논하다



“자생적 Open Community가 작동하는 오송”

충북창조경제혁신센터 | 이종택 센터장



오송 창업생태계의 발전을 위한 과제는?

보육공간이 부족하다. 초기 스타트업은 육성한다는 것은 갓난아이를 키우는 것과 같다. 아이가 어떻게 커갈지 누가 알겠는가. 끼고 살면서 잘 먹고, 잘 가르치기 나름이다. 충북창조경제혁신센터에 연간 찾아오는 바이오 창업자만 130여명이다. 이 사람들이 입주해서 가까이 보육할 수 있는 공간이 있으면 좋겠다.

바이오헬스 스타트업에 하고싶은 말은?

바이오 사업화 단계별로 **액셀러레이팅** **오송**을 **세분화**하여 각각의 최고 전문기업으로부터 스타트업에게 서비스가 원활히 제공되도록 운영하고 있다. 2017년부터 지금까지 각각의 파트너들과 1천여건의 협업 경험을 이미 갖춘 충북창경이 소재한 오송으로 오라.

충북창조경제혁신센터 대표사업 소개

먼데이피칭이 대표 프로그램이다. 매월 4개사의 피칭이 있어 누적 1,200개사가 피칭을 하였고, 이 가운데 1,158개사가 액셀러레이팅 지원을 받았다.

“글로벌 스탠다드가 되려면 모이고 배우고 토론해야”

베스티안재단 | 양재혁 실장
(혁신신약살롱 오송 모임의 제1마담)



오송 창업생태계의 발전을 위한 과제는?

첨단재생글로벌혁신특구 지정으로 인허가 시간과 절차가 크게 줄어들고, 특구 안에서 연구 개발부터 실증, 사업화까지 한꺼번에 할 수 있는 기회의 창이 열렸다. 과제는 오송에 창업공간이 부족하다. 오송바이오폴리스지구(오송 생명과학단지)가 있으나 매매만 가능한 상황으로 창업기업이 매매로 입주는 어려운 상황이다. 창업공간은 이제 막 사업을 시작하는 기업에 반드시 필요하다. 창업생태계에서 스타트업이 입주하고 정주할 수 있는 공간은 필수적인 부분이다. **스타트업 입주공간을 마련**하기 위한 중지를 모아야 한다.

오송 창업생태계에서 혁신신약살롱의 역할은?

혁신신약살롱의 목적은 **바이오헬스 생태계 내 네트워킹 강화**이다. 오송은 창업 공간 이슈 이외 남부럽지 않은 바이오헬스 지원인프라를 갖추었다. 주체들간에 링크해주는 커뮤니티로서 소통과 시너지를 만들도록 노력하겠다.

혁신신약살롱 소개

‘혁신신약’을 주제로 국내외 연사들의 세미나를 듣고 자유롭게 의견을 나누는 모임이다. 2012년 대전에서 신약개발에 관심있는 몇몇 연구자들의 모임으로 출발하여 다양한 전문가들과 느슨하면서도 넓게 교류되는 모임을 지향한다.

“다양한 협력이 촉적되고 있는 오송”

한국혁신의약품컨소시엄 | 허경화 대표



오송 창업생태계의 발전을 위한 과제는?

대학과 병원이 많지 않은 문제를 해소해야 한다. 대학은 곧 KAIST가 이전해 올 계획으로 안다. **여형병원은** 유치계획이 없으나 오송이 교통이 편리하기 때문에 서울에서 부산에 이르는 얼라이언스 팀을 만들고 **멀티센터**(multi-center)방식으로 운영하는 것도 제안해 본다. 또한 바이오헬스산업은 글로벌 파트너십이 중요하다. **약과파라 제결합**을 **있는 게이트웨이 역할**을 지금은 충북창조경제혁신센터가 일부 수행하고 있으나 보다 더 확대되어야 한다.

바이오헬스 스타트업에 하고싶은 말은?

신약개발은 오케스트라와 같다. 단독으로 불가능하며 자원과 힘을 합쳐야 한다. 다양한 플레이어(player)가 협업할 수 있는 생태계가 오송이다. 개방성과 협업을 높여가고자 노력하는 오송은 글로벌 바이오헬스의 허브로 손색이 없다.

(재)한국혁신의약품컨소시엄(KIMCo) 소개

국내 59개 제약바이오 기업과 (사)한국제약바이오협회가 공동 출연하여 2020년 8월 설립한 비영리 재단법인이다. 주요 활동으로는 국내 유망 바이오핵 발굴, 육성 지원 및 국내외 후속 투자유치 등이 있다. 이를 통해 제약바이오 기업과 바이오핵 간의 협업을 촉진하고 글로벌 혁신신약 창출을 추진하고 있다.

오송 창업생태계를 논하다

“오송! 바이오헬스 스타트업의 요람으로”



충북대학교 약학대학 교수 | 홍진태 센터장

바이오 창업생태계에서 오송의 위상은?

오송은 우리나라 바이오산업의 중심으로 산학연관병이 집적한 클러스터이다. 중앙정부 및 지자체 단위의 바이오 산업 지원 기관에서는 창업교육 및 아이디어 창출을 지원하며, 성장단계별 지역정부의 맞춤형 지원 사업과 연계한 시너지, 바이오 산업 관련 각종 인허가 기관이 인접해 있는 장점이 있다.

오송 창업생태계의 현재와 미래 비전은?

100여개 이상의 바이오 기업이 오송에서 창업하여 제1, 제2 오송생명과학 단지에 입주, 건실한 중소기업 성장하며 지역 내 고용과 경제성장에 기여하고 있다. 또한 클러스터 내에 인력공급이 가능한 대학이 모여 오송바이오캠퍼스를 이루고 있으며, 각종 창업지원시설과 기창업기업의 성공사례, 충북도 강한 지원의지 그리고 중앙정부의 바이오영재고 설립, 바이오 스퀘어 조성 지원 등의 새로운 인프라 구축 계획으로 오송 창업생태계의 미래는 밝다.

오송 창업생태계의 발전을 위한 과제는?

점차 바이오 창업기업이 몰려오는 현실에 비해 **창업 입주기업**을 소화할 수 있는 **공간 마련**이 최우선 과제라 할 수 있다. 또한 바이오 창업과 초기사업을 위한 지방 및 국가적 투자 여건 마련이 필요한데 투자자금 마련, 투자자 관리, 금융서비스 구축 등이 부족한 현실이다. 또한 지속적인 사업을 전개를 위한 우수인력공급체계도 지역대학과 지방정부가 협력하여 더욱 체계적으로 마련할 필요가 있다.

현재 충북대학교 약학대학 교수이며, 이전 기초의과학선도센터(MRC) 센터장, 대한약학회 회장, 국가신약개발재단 이사장, 오송첨단의료산업진흥재단 설립준비단장을 역임했다.

“세계적 수준의 공공 CRDMO 서비스를 제공하는 오송”



오송첨단의료산업진흥재단 | 차상훈 이사장

바이오 창업생태계에서 오송의 위상은?

2023년 정부는 한국형 보스턴 켄달 스퀘어인 ‘K-바이오 스퀘어’를 대한민국 바이오산업의 근원지인 오송에 조성하는 계획을 발표하였고, 이에 따라 충청북도는 오송 바이오 클러스터 내 기업·기관 간 네트워킹 중심점이 될 창업 입주공간과 상업·편의시설이 포함된 복합공간 조성 계획을 세웠다. 민간·지자체·중앙부처 협력을 통한 집중지원으로 우리나라 바이오헬스산업의 발전을 충북 오송이 견인할 것으로 본다.

오송 창업생태계의 현재와 미래 비전은?

2024년 12월에 완공될 KBIOHealth® 산하의 ‘이노랩스(Innovation Labs)’에 새로운 개념의 창업 및 초기기업 지원시스템을 운용하고자 ‘*Incubating-Accelerating-Caring*’ 모델을 설계하고, 시범사업을 추진 중이다. ‘K-바이오 스퀘어’에서 창업기업이 자리하고 커갈수 있는 다양한 지원이 더 확대될 것이다.

오송 창업생태계의 발전을 위한 과제는?

급변하는 바이오헬스산업 환경 속에서 기존 항체의약품을 포함한 차세대 바이오의약품과 첨단바이오의약품들은 **규제 판**에 맞추어 품질 및 안전성 기준 설정과 제조공정 확립을 통해 품질의 동등성을 검증하는 **규제 기반 전주기 실증 플랫폼 구축**이 필요하며, 나아가 국산화의 촉진이 필요하다.

KBIOHealth® (오송첨단의료산업진흥재단)는 항체·단백질 의약품, 세포·유전자치료제, 재생의료, 줄기세포 등 바이오의약품과 BT기반 의료기기 분야에 특성화되어 있는 공공 CRDMO이며, 규제과학지원, 의료기기 시험평가·인증, 바이오의약품생산 현장실무실습 중심의 공공 인재양성기관이다.

“오송! 대한민국 바이오 산업을 이끌 글로벌 허브”



(유)스케일업파트너스 | 이태규 대표

바이오 창업생태계에서 오송의 위상은?

오송은 식약처와 국가신약개발지원센터가 자리하고 있는 대한민국 최초의 국가생명과학단지, 바이오 창업생태계의 중심지이다. 특히, 충북장조경제 혁신센터, 첨단의료복합단지과 경제자유구역 지정 등을 통해 글로벌 바이오 클러스터로 도약할 잠재성을 갖춘 것이 큰 장점이다. 이러한 종합적인 노력으로 오송은 바이오 창업생태계의 국내 선두주자이자 글로벌 중심지로 자리매김하고 있다.

오송 창업생태계의 현재와 미래 비전은?

현재 오송은 첨단의료복합단지, 경제자유구역, 첨단재생바이오 글로벌 혁신특구, 바이오의약품 소부장 특화단지 지정을 통해 다양한 혜택을 받고 있다. 향후 교육기관 확대와 스타트업 파크 유치 등을 통해 글로벌 바이오헬스 허브로 도약하여 우리나라 바이오헬스 산업을 이끌어 나갈 것으로 기대한다.

오송 창업생태계의 발전을 위한 과제는?

먼저, **창업 생태계** 즉, 창업공간 확충, 안정적인 자금 지원 체계 등을 갖추어야겠다. 글로벌 네트워크 및 시장 진출을 지원하기 위한 다양한 프로그램 제공, 해외 유망 기업들과의 협력 기회를 확대해야 한다. 또한, 특구 혜택을 최대한 활용하고 지역 간 협력을 강화함으로써 오송은 지속 가능한 창업생태계를 구축하고, 글로벌 바이오 허브로 성장할 것이다.

바이오 창업지원 전문 벤처캐피탈리스트로서 충청북도로부터 출자를 받아 펀드를 운영하고 있다. 삼성전자 기획실, 원익투자파트너스 투자본부장으로서 활동하였고 2천여억 원의 벤처펀드 운영 경험을 기반으로 현재 팀스(TIPS)와 스케일업팀스 운영사에서 바이오 기업의 성장을 돕고 있다.

오송 창업생태계를 논하다

“글로벌 빅파마가 찾는 오송 스타트업”

중소벤처기업부 기술혁신정책과 |
윤세명 과장



한국 창업생태계에서 오송은?

오송은 첨단의료복합단지를 중심으로 바이오헬스 클러스터가 발달한 생태계로, 기초연구부터 사업화까지 전 단계 지원이 가능한 기반 시설을 갖추고 있다. 지방소멸시대에 인구 감소가 사회 전반의 위기로 인으로 대두되는 가운데, 최근 오송은 인구와 사업체의 급격한 증가세를 보이고 있다. 즉, 특화된 창업생태계가 지역의 내생적 발전 잠재력을 높인 우수 사례로 볼 수 있다. 2024년 5월 충북이 첨단재생바이오 글로벌 혁신특구로 선정된 만큼, 오송의 창업생태계는 더욱 활성화될 것으로 기대된다.

오송 창업생태계 발전을 위한 과제는?

바이오헬스산업은 대표적인 규제 산업이며, 국가별로도 규제의 정도가 상이하여 상업화 여부가 중요한 요소로 작용한다. 특히 바이오헬스산업에서 글로벌 진출은 기업의 존립을 좌우하는 이슈인 만큼, 네거티브 규제 하에서 글로벌 스탠다드에 맞는 실증 환경과 기술혁신 지원이 필요하다. 또한, 바이오헬스산업은 다른 제조업과 달리 기술자본이 집약된 딥테크 산업으로, R&D 기간과 비용이 이 분야 스타트업의 성장에 주요 요인으로 작용한다. 대규모 임상 비용에 대한 투자가 지속되어야 하지만 가시적 성과까지 장기간 소요되는 만큼, 전략기술 분야별 프로젝트(DCP), 스케일업 TIPS, 딥테크 TIPS를 비롯한 공공부문의 연구개발 지원 확대가 필요하다. 아울러 스케일업 단계에서 글로벌 빅파마 등과 파트너십에 기반한 기술수출(라이센스아웃) 전략도 중요하다.

“K-바이오 스퀘어 구축 등 대규모 국책사업” 연계 시너지 창출

01

오송 K-바이오 스퀘어

산학연관병을 고루 갖춘
바이오 클러스터 완성



02

첨단재생바이오 글로벌 혁신 특구

첨단재생바이오펀에
글로벌 스탠다스 수준의
규제 완화 적용



03

바이오 소부장 특화단지

소부장 핵심 공급망
자체 구축으로
바이오 의약품 원부자재 자립화



“충북, 대한민국 창업의 중심으로 비상”

충청북도 경제기업과 |
이혜란 과장



충북 창업생태계에서 오송은?

오송은 바이오 창업의 산실이다. 오송은 혁신 아이디어와 기술이 있는 창업자에게 기회의 땅이자 최적의 양분을 제공하는 창업 인큐베이터이다.

오송 창업생태계가 추구해야 할 목표는?

첫째, 지난 10여년동안 잘 구축되어 온 '바이오 인프라 클러스터'를 '바이오 창업 클러스터'로 진화시켜야 한다. 최고 수준의 인프라에도 불구하고 창업공간 지원, 큐레이션 할 수 있는 지원시스템 미흡으로 창업으로의 연결이 부족하다. 창업자와 기업에게 필요한 직무력 공간 제공, 인프라와 서비스를 연결하여 창업 허브로서의 역할을 수행해야 한다. 둘째, K-바이오 스퀘어 장기 비전의 완성과 성공적 정착을 지원해야 한다. 국가 미래 신성장 동력인 첨단바이오투를 전략적으로 육성하기 위해 '교육-연구-기술 사업화-창업-스케일업' 체계 구축이 필요하다. 셋째, '특구 지정'으로 부여된 혁신의 기회를 성과로 연결시켜야 한다. 오송은 첨단 의료복합단지, 글로벌 혁신특구, 바이오의약품 소부장 특화 지정 등으로 각종 규제 특례가 허용된다. 세제 혜택, 연구개발 자금 지원 등 혁신적 아이디어의 실현 가능성을 높여 창업을 선도해야 한다.

오송 창업생태계 발전을 위한 과제는?

최근 스타트업의 트렌드는 창업자-투자자-기업-연구기관 등이 동일한 공간에서 교류하며 새로운 가치를 창출한다. 충북은 이러한 혁신공간이 부족한 실정으로, 빠른 시일내 스타트업 거점 플랫폼(스타트업 파크)을 구축할 필요가 있다.

오송 창업생태계의 미래를 기획하다

오송 창업생태계 현장에서 활약하고 있는 다섯명의 전문가들이 모여 오송 창업생태계의 강점과 기회요인, 비전과 목표에 대해 의견을 나누고 오송의 창업 자원을 효율적으로 활용한 미래 성장 전략에 대해 이야기하였다. SOAR(Strengths-Opportunities-Aspirations-Results) 기법을 활용한 미래 워크숍을 통해 오송 창업생태계에 대한 깊은 이해에 기반하여 의견을 나누었다.

바이오헬스 산업에 특화된 전주기 지원 인프라 집적

Strength-Opportunity

미래 워크숍 참여자들 역시 오송 창업생태계의 가장 큰 강점으로 식약처, 연구소, 병원, CRO, CMO 등이 1km² 이내에 집적한 점을 꼽았다. 특히 오송은 제약 바이오 초기 창업기업에 대한 지원 프로그램이 특화되어 있어 국내외 스타트업을 빠른 시간 내 성장시킬수 있는 잠재력을 가지고 있다고 평가했다. 식약처 등 인허가/규제 기관이 소재한 점과 CRO, CDMO 등의 민간 서비스 기관이 집적한 점은 제약 바이오 스타트업에 매력적인 장소가 되며, K-바이오 스캐어 등의 거점에 과학기술특성화대학 등이 입주하면 향후 글로벌 제약 바이오를 이끌 허브로 성장할 가능성이 크다는 점이다.

가장 보수적이지만 가장 도전적인 바이오헬스 스타트업의 테스트베드(test-bed)

Vision - Strategy

오송의 강점과 기회 요소를 고려할 때 오송 창업생태계에서 기대되는 미래로 '대한민국 바이오헬스 창업의 전초기지', '오송! 국내 바이오 혁신을 넘어 글로벌 바이오 혁신의 아이콘으로', 등의 이미지가 도출되었다. 이러한 미래 비전을 위한 전략으로서는

- ① 스타트업 입주 공간 확보(GMP설비가 갖춰진 아파트형 공장 등)
- ② 단순자금 지원을 넘어 클러스터 인프라 활용 지원 방식 전환(바우처 지원을 통한 생태계 동반 성장)
- ③ 혁신기관 연계 프로그램 및 네트워킹 활성화
- ④ 우수 인력 확보(은퇴자 관리 및 활용, 해외 우수 인력 교육 및 활용 등)

등이 주요한 과제로 제시되었다.

왼쪽부터

이경섭 충북창조경제혁신센터 실장
송두현 오송첨단의료산업진흥재단 팀장
강석모 키프라이머서치 상무
이태규 스케일업파트너스 대표
한상배 충북대학교 교수



보스턴 바이오 클러스터의 성공 요인

지구상 가장 혁신적인 1mi²

글로벌 롤모델로 불리는 보스턴 바이오 클러스터는 MIT, 하버드 등 지역에 소재한 명문대를 중심으로 연구소, 병원, 1,000개 이상의 기업 등이 군집한 세계적 바이오 단지이다. 이 클러스터는 유전·생명공학 전문지(GEN) 선정 '세계 바이오 클러스터 1위'를 2016년부터 지속 유지하고 있다. 1mi² 내에 모더나, 화이자 등을 포함한 1,000여개 이상의 바이오 기업 및 VC가 소재하며, 대학·병원·창업 공간·커피숍·음식점·공원 등이 담장이 없는 타운 형태로 조성되어 있다.

1위
세계
바이오 클러스터 지속 유지

• 유전·생명공학 전문지(GEN) 선정('16년~)

1,000여개
바이오 기업 및 VC 소재 수

• 모더나, 화이자 등 포함

18개
美 TOP20
바이오·제약기업 수

35개
대학교 보유 수

• 보스턴 내 매사추세츠 공과대학(MIT), 하버드 대학교, 터프츠 대학교 등

19개
세계 TOP20
글로벌 빅파마
연구소 수

5.5만명
약 10만 명
보스턴 바이오 분야 종사 중
R&D 인력

보스턴 바이오 클러스터의 성공요인

집적한 기관간 교류 및 협업

글로벌 바이오 기업·연구소·창업보육기관 등이 집적하여 참여주체 간 정보교류·협업 등의 시너지가 창출된다. 랩센트럴(LabCentral), 캠브리지 이노베이션 센터(CIC), 제이랩(JLAB) 등 민간 창업보육기관 주도로 대학·연구기관의 잠재력 높은 아이디어 및 연구자산을 연결·개방하고 있다.

신뢰 기반의 투자생태계 활성화

VC 자금이 풍부하고 IPO·M&A 등 회수시장이 활성화되어 있다. 즉, 혁신기술에 대한 자유로운 자본 투자와 이에 대한 수익배분이 이루어지고, 창업가와 투자자를 모두 보호하는 신뢰 기반 시스템이 구축되어 있다.

지자체의 파격적 지원

보스턴 소재 바이오 기업·연구기관 등에 대해 매사추세츠 주정부는 지속적인 대규모 조세특례를 지원하고 자금을 융자한다. 대표적으로 Life Sciences Initiative('08.6)는 10년간 총 10억불 세제·자금을 지원하였는데, 同 법안 기간 연장 및 5년간 5억불 추가 지원하기로 결정한바 있다('18.6).

대학의 우수인력 지속 공급

MIT, 하버드 등 글로벌 우수 대학이 경쟁력 있는 첨단기술 인력을 지속 공급함에 따라 적합한 인재 구인에 용이한 환경이 조성되어 있다. 보스턴은 다른 미국내 주요 도시들(뉴욕 468mi², 시카고 234mi², 샌프란시스코 232mi²)에 비하여 면적이 약 90mi²정도로 규모가 작은 도시이지만, 35개의 대학을 보유하고 있다.

오송 창업생태계에 대한 시사점

보스턴 클러스터와 같이 오송에도 바이오헬스 기업의 성장 전주기에 해당하는 산학연병관의 기관이 밀집해 있다. 그러나 기관이나 시설의 집적 만으로 바이오헬스 기업의 성장은 어렵다. 민간 자본이 적극적으로 투자되어야 하고, 지방자치단체의 우수 바이오헬스 기업 유치 등의 적극적 노력이 필요하며, 이를 뒷받침하는 연구개발 성과가 지속적으로 창출되어야 한다.



보스턴 바이오 클러스터

지역 창업생태계 리포트 Vol. 2

오송



2024
OSONG